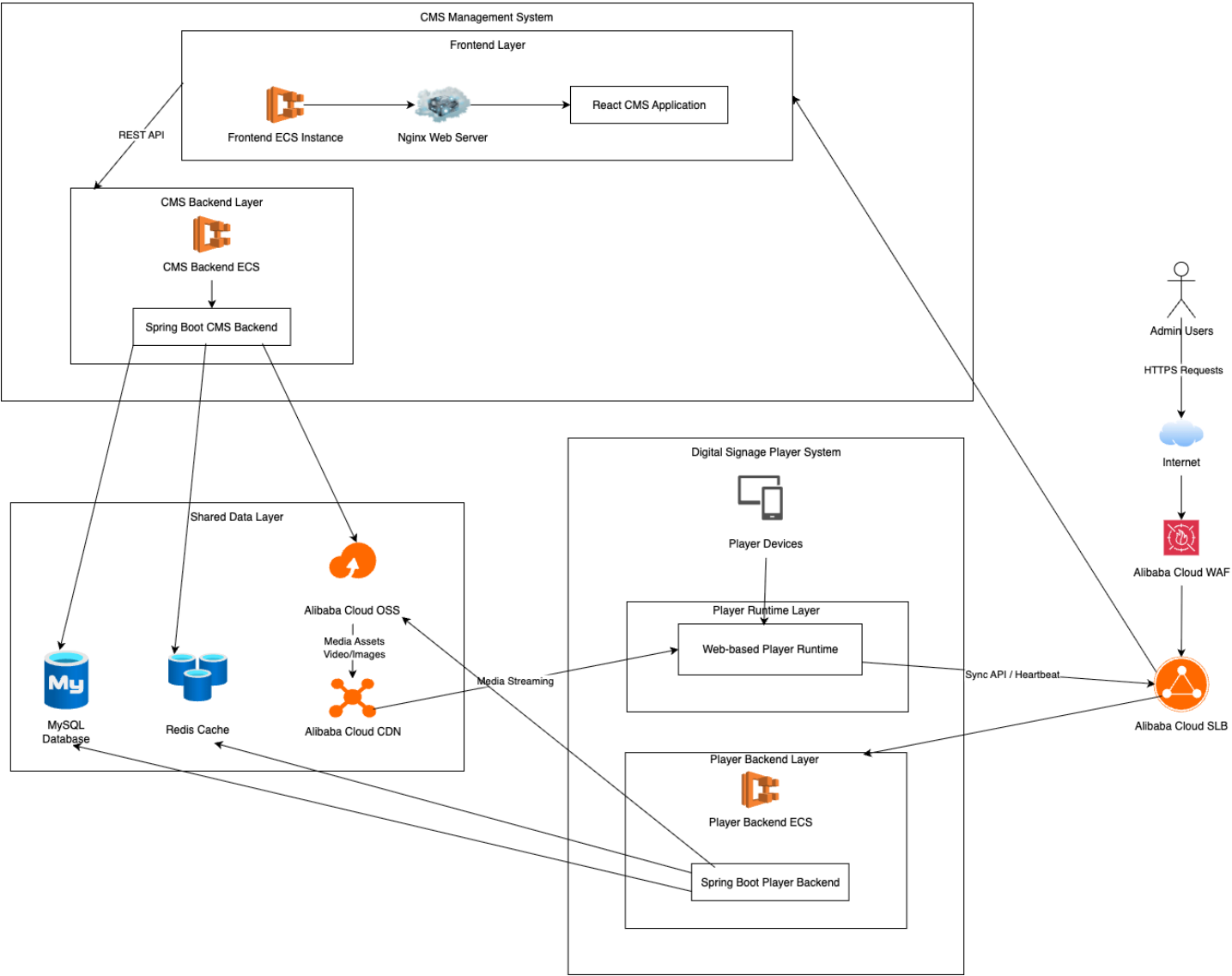
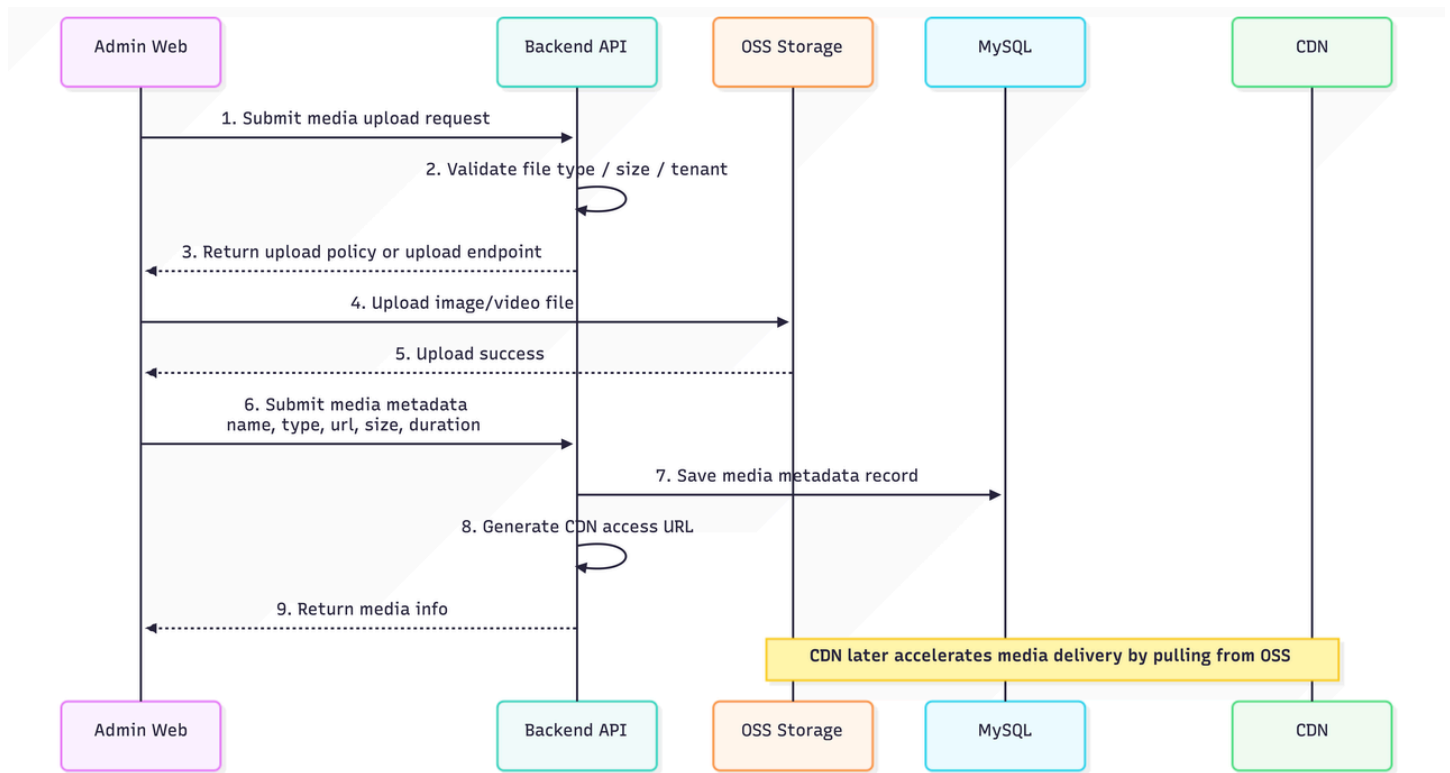


Media Storage & CDN & Device Communication 技术方案（MVP版本）



Media Storage & CDN 设计



1. 上传 (Upload)
2. 存储 (OSS)
3. 分发 (CDN)
4. 媒体描述 (Media Metadata + Manifest)

一、云资源配置

OSS

采用 阿里云新加坡 OSS + CDN 同区域部署，避免跨境回源问题

代码块

- 1 Region: ap-southeast-1 (新加坡)
- 2 Bucket: digital-signage-media
- 3 ACL: private
- 4 Endpoint: <https://oss.console.aliyun.com/bucket/oss-ap-southeast-1/digital-signage-media/access-point>
- 5 AccessKey ID: LTAI5t6BKQqhoxj5pqZsATg5
- 6 AccessKey Secret: 9E6BUknRRltFq7H2TNgwa8DQKlPbuS

目录结构

代码块

```
1  /{tenantId}/{type}/{date}/{uuid}.{ext}
```

例：

代码块

```
1  /1001/video/20260423/abc123.mp4
```

基础存储服务

额度3个月内有效

对象存储 OSS

一款海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务，多种存储类型供选择，全面优化存储成本。

标准 – 同城冗余存储 20G...

规格信息：标准 – 同城冗余存储包 20 GB，下行流量包 2 GB，请求包 20 万次，超出按量付费（本产品与本地冗余存储仅可选择其中一款试用，不可同时领取）

可试用人群：认证用户，且为产品新用户

试用教程

立即试用

基础存储服务

额度3个月内有效

对象存储 OSS

一款海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务，多种存储类型供选择，全面优化存储成本。

标准 – 本地冗余存储 20G...

规格信息：标准 – 本地冗余存储包 20 GB，下行流量包 2 GB，请求包 20 万次，超出按量付费（本产品与同城冗余存储仅可选择其中一款试用，不可同时领取）

可试用人群：认证用户，且为产品新用户

试用教程

立即试用

存入媒体的转码（MVP）

原则：进入对象存储的「可分发成品」统一为标准格式，减少终端解码差异与运维成本。

媒体类型	上传后处理	成品格式	说明
视频	异步转码	MP4（建议 H.264 视频 + AAC	mov、mkv、avi、we
图片	异步转图	JPG	png、webp、bmp 等

状态：上传完成 → `transcoding` → 成功则 `ready`（写入 Manifest）、失败则 `failed`（可重试）。Manifest 在 `ready` 前不给出可播放成品地址，或仅返回 `status` 与错误信息

1. 上传：前端直接将视频（无论什么格式 <=10MB）上传到 OSS 的特定目录（input/）。
2. 触发：OSS 监测到有新文件上传成功，自动触发一个“事件”。
3. 转码：该事件唤醒云厂商的媒体处理服务，服务自动拉取该视频，按照预设的模板（如：H.264编码 + AAC音频 + MP4封装）进行转码。
4. 存储：转码完成后，将生成的 MP4 文件保存回 OSS 的另一个目录（output/）。

CDN

代码块

```
1  域名：media.xxx.com
2  源站：OSS bucket
3  区域：全球（或亚洲）
4  cdnUrl = https://media.xxx.com/{objectKey}
```

CDN 配置

- Range 请求（断点续传，一边下载一边播放）
- 缓存开启
- 回源 OSS

设备端下载规则

- 使用 cdnUrl 下载
- 支持断点续传 (HTTP Range)
- 下载后校验 md5
- 下载失败重试 (至少 3 次)

二、接口设计 (IDL)

2.1 获取上传凭证

代码块

```
1  POST /api/admin/media/upload-policy
2
3  {
4      "mediaType": "VIDEO",
5      "originalFilename": "test.mp4",
6      "contentType": "video/mp4"
7  }
8
9  Response:
10 {
11     "code": 200,
12     "message": "success",
13     "data": {
14         "objectKey": "1/video/20260513/bcbec47d-4d15-4807-8b4f-
15         5e4e4b0942f8.mp4",
16         "uploadMethod": "PUT",
17         "uploadUrl": "https://digital-signage-media.oss-ap-southeast-
18         1.aliyuncs.com/1/video/20260513/bcbec47d-4d15-4807-8b4f-5e4e4b0942f8.mp4?x-oss-
19         date=20260513T062627Z&x-oss-expires=3599&x-oss-signature-version=OSS4-HMAC-
20         SHA256&x-oss-credential=LTAI5t6BKQqhoxj5pqZsATg5%2F20260513%2Fap-southeast-
21         1%2Foss%2Faliyun_v4_request&x-oss-
22         signature=346779a24f91ce03ae6b8f1c7e4d1fc1ed9153ab7d4c28ac0321f597a7622df9",
23         "expiresAt": "2026-05-13T07:26:27.359727Z",
24         "requiredHeaders": {
25             "Content-Type": "video/mp4"
26         }
27     }
28 }
```

2.2 创建 Media

PUT 到 OSS 的约定 (与实现一致)

项	说明
方法	PUT
URL	响应字段 uploadUrl（预签名 URL，含查询参数，勿改写）
Body	文件的原始字节（与 Content-Length 一致）
鉴权	不要带本系统的 Authorization；签名已在 URL 查询串中
请求头	若响应里有 requiredHeaders（例如 Content-Type），必须在 PUT 请求中原样带上，且与申请 policy 时传入的 contentType 一致，否则 OSS 可能返回 403
其它	不要在文档里长期粘贴真实 uploadUrl（含 AccessKeyId 等敏感信息）

2.3 获取 Media Manifest（核心）

代码块

```
1  POST /media/manifest
2
3  Request:
4  {
5      "tenantId": "tenant1",
6      "deviceId": "device1"
7  }
8
9  Response:
10 {
11     "version": "v1",
12     "mediaList": [
13         {
14             "mediaId": 1,
15             "cdnUrl": "https://media.xxx.com/xxx.mp4",
16             "md5": "xxx",
17             "size": 123456,
18             "type": "VIDEO"
19         }
20     ]
21 }
```

三、数据库设计

代码块

```
1  Media
2  - id (PK)
```

```
3 - organization_id
4 - name
5 - type
6 - object_key
7 - cdn_url
8 - size
9 - duration
10 - md5
11 - created_at
```

四、核心逻辑

4.1 上传流程

代码块

```
1 sequenceDiagram
2     participant Admin
3     participant Backend
4     participant OSS
5
6     Admin->>Backend: 请求 upload credential
7     Backend-->>Admin: objectKey + uploadUrl
8
9     Admin->>OSS: 上传文件
10    OSS-->>Admin: 成功
11
12    Admin->>Backend: 创建 media
13    Backend->>DB: 保存 metadata
```

先调用“获取上传凭证”，然后调用前端，创建 Media，然后调用“”

4.2 CDN URL 生成规则（固定）

代码块

```
1 cdnUrl = https://media.xxx.com/{objectKey}
```

4.3 Media Manifest 生成逻辑

代码块

```
1 SELECT * FROM media WHERE organization_id = ?
```

返回：

- cdnUrl
- md5
- size

五、开发统一规则

objectKey 生成规则（后端负责）

代码块

```
1 {tenantId}/{type}/{yyyyMMdd}/{uuid}.{ext}
```

文件校验

必须：

- md5（前端算或后端算）
- size

CDN URL 永远由后端生成

禁止：

- 前端拼 URL

OSS 永远 private

六、最小可开发任务拆解

Backend

- 生成 objectKey
- upload-credential 接口
- media CRUD

- manifest 接口
- cdnUrl 拼接

云

- OSS bucket
- CDN 域名
- 绑定源站
- 开启 Range

Admin

- 调 upload-credential
- 上传 OSS
- 调 create media